

Otimização de Campanhas: Personalização de Cupons no iFood



Entregar o cupom certo para o cliente certo, otimizando resultados para o negócio

Case iFood
Yammê Portella

Otimização de Campanhas

Contexto

Campanhas promocionais não conseguem identificar de forma precisa qual cupom será usado por cada cliente

Solução

Modelo Multinomial:

Modelo preditivo que analisa o perfil e comportamento dos clientes para aproximá-los da oferta ideal, aumentando as chances de conversão.

Como funciona?

Entrada: Dados históricos (perfil do cliente, comportamento, interação com cupons).

Processamento: O modelo estima a probabilidade de sucesso de cada cupom para cada cliente.

Saída: O modelo recomenda o cupom certo, no momento certo, para a pessoa certa.

Impacto no negócio

Campanhas eficazes e direcionadas.

Redução do desperdício.

Maior conversão e engajamento dos clientes.

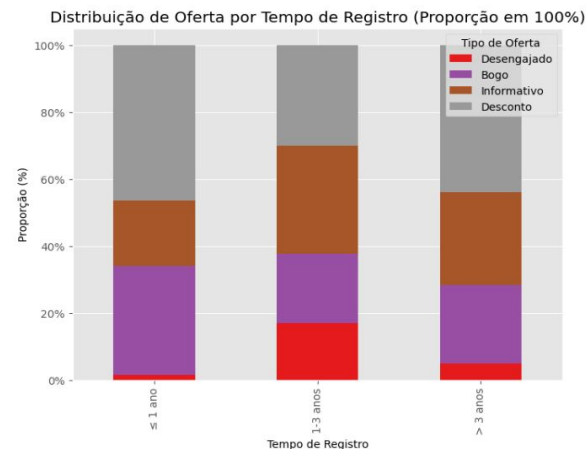
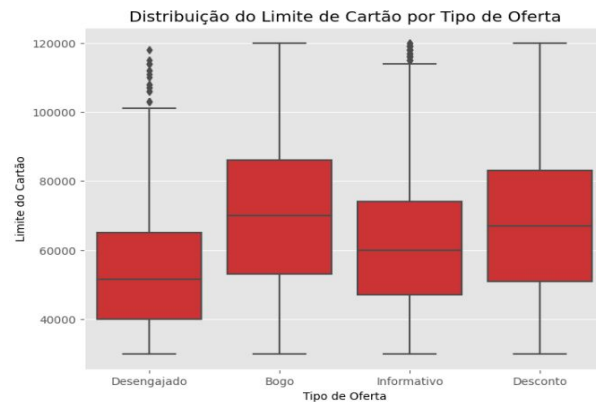
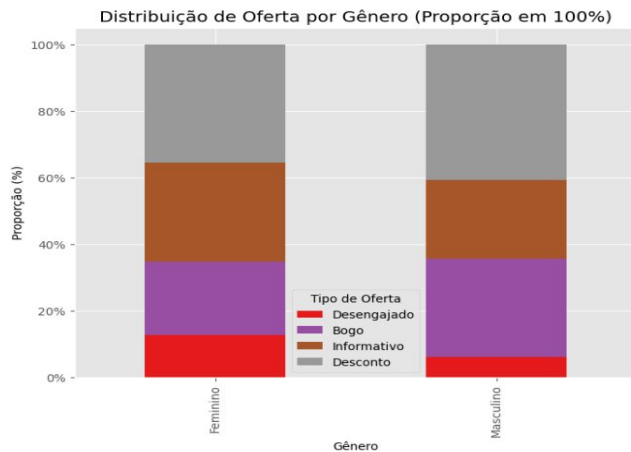
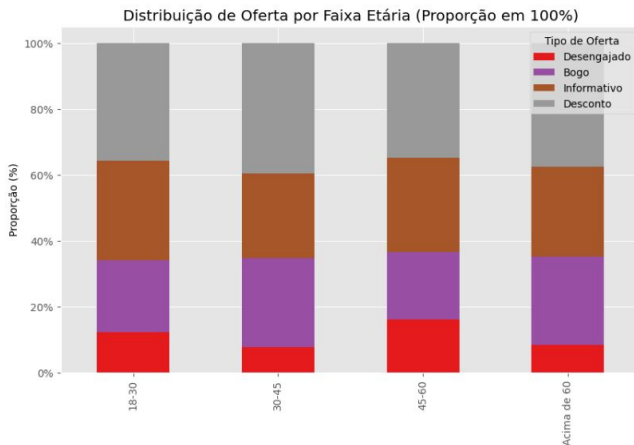
Quem usa mais cupons?

- Pessoas mais novas e com 45-60 são as mais desengajadas

- O desconto é o mais usado pelos usuários

- O padrão de consumo de ofertas muda com base no gênero e no tempo de uso da plataforma

- BOGO e desconto são usados por pessoas com maior limite de cartão.



Variáveis mais associadas a maior chance de conversão:

Maior limite do cartão, mais transações, mais tempo desde o registro, maior engajamento via app (mobile) e web, e menor valor de desconto.

Exemplo de perfil com alta chance:

Cliente com limite alto, transações frequentes, registrado há mais tempo, que interage muito pelo app e aceita ofertas com descontos menores.

Quais características mais impactam?

Variável	BOGO			Informativa			Desconto		
	Razão de chance	IC	IC	Razão de chance	IC	IC	Razão de chance	IC	IC
const	0.06	0.03	0.11	0.71	0.38	1.34	0.01	0.00	0.01
gender_encoded_1.0	0.55	0.47	0.65	0.80	0.68	0.95	0.61	0.52	0.72
age_category_1	1.23	0.96	1.58	1.41	1.11	1.80	1.23	0.97	1.56
age_category_2	1.67	1.32	2.11	1.53	1.21	1.93	1.47	1.17	1.84
age_category_3	1.75	1.39	2.21	1.49	1.19	1.88	1.64	1.32	2.05
credit_card_limit_category_1	2.09	1.73	2.53	1.55	1.28	1.86	1.66	1.38	1.99
credit_card_limit_category_2	3.27	2.68	3.99	1.79	1.47	2.19	2.73	2.25	3.31
credit_card_limit_category_3	15.89	11.93	21.16	5.86	4.37	7.85	13.02	9.81	17.29
total_transactions_category_1	5.58	4.72	6.60	1.85	1.57	2.19	6.06	5.15	7.14
total_transactions_category_2	29.73	16.15	54.76	10.82	5.85	20.03	63.71	34.78	116.75
days_since_registration_category_1	8.04	6.13	10.54	4.79	3.62	6.33	7.50	5.73	9.83
days_since_registration_category_2	1.93	1.49	2.50	1.93	1.48	2.53	2.14	1.66	2.77
engagement_mobile_channel_category_1	1.45	0.93	2.27	23.19	13.42	40.04	1.54	1.01	2.36
engagement_mobile_channel_category_2	1.60	0.97	2.62	153.18	84.61	277.27	1.89	1.18	3.03
engagement_web_channel_category_1	1.09	0.82	1.43	0.29	0.22	0.38	1.87	1.41	2.48
engagement_web_channel_category_2	2.42	1.76	3.31	0.35	0.26	0.49	4.18	3.04	5.75
engagement_social_channel_category_1	1.56	0.95	2.56	2.09	1.23	3.54	2.79	1.75	4.47
engagement_social_channel_category_2	1.17	0.78	1.76	1.63	1.08	2.46	1.82	1.25	2.63
avg_min_value_category_1	0.26	0.19	0.36	0.26	0.19	0.36	2.87	1.99	4.15
avg_min_value_category_2	0.09	0.06	0.13	0.03	0.02	0.05	5.07	3.38	7.61
avg_offer_duration_category_1	1.55	1.05	2.28	0.31	0.22	0.45	8.64	4.50	16.61
avg_discount_value_category_1	2.78	2.08	3.74	0.37	0.29	0.47	0.43	0.34	0.55
avg_discount_value_category_2	3.80	2.85	5.05	0.19	0.15	0.25	0.30	0.24	0.38
avg_discount_value_category_3	3.96	2.97	5.28	0.04	0.03	0.06	0.06	0.05	0.08

Performance do modelo

Matriz de confusão:

```
[ 182   84   79   80]
[  47  551  111  379]
[  36   95  680  366]
[  43  186  164 1236]
```

- Acurácia: 0.6133
- F1-Score: 0.6077
- Pseudo R-squ.: 0.3119

Resumo e próximos passos

✓ O que foi feito?

- Construí um modelo **multinomial** para estimar a probabilidade de um cliente concluir uma oferta, a depender do tipo de oferta recebida.
- A proposta é direcionar a estratégia de **distribuição de cupons** com base nessas probabilidades.

📊 Principais achados

- Foram identificados perfis de clientes com maior propensão a aceitar ofertas específicas.
- Apesar de resultados promissores, a **performance do modelo ainda é moderada** e precisa ser aprimorada.

🔍 Próximos passos sugeridos

- Explorar **interações entre variáveis e correlações**.
- Realizar **análise de cluster** para segmentar perfis de clientes.
- Testar **modelo multinível**, separando efeitos do cliente e da oferta.
- Avaliar **modelo de sobrevida**, incorporando o tempo desde o início do teste.
- Melhorar categorização das variáveis de canal

⚙️ Objetivo final

Aprimorar a **precisão da recomendação de ofertas**, aumentando conversão e eficiência da estratégia.